

Autoevaluación Competencias

Fase 1

Capstone

Docente: Yerko Paredes Orellana

Alumno(a): Josefa Vallejos Sánchez

Descripción del Proyecto

El presente proyecto de título consiste en el diseño de un Framework de Implementación y Gobernanza de Datos Personales, orientado a apoyar a organizaciones (empresas, fundaciones e instituciones que traten datos de clientes o usuarios) en el cumplimiento de la nueva Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales en Chile.

Actualmente, muchas organizaciones no cuentan con procesos claros ni herramientas definidas para gestionar los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) de los titulares de datos, lo que genera incumplimientos reales: solicitudes de eliminación de datos que nunca se ejecutan, información personal expuesta indebidamente y ausencia de canales transparentes de gestión. Este problema no afecta únicamente a grupos vulnerables, sino a cualquier persona, evidenciando una brecha generalizada entre la normativa vigente y su aplicación práctica.

A diferencia de un desarrollo de software tradicional (aplicación web o móvil), este proyecto propone una solución metodológica y documental: un conjunto de procesos, protocolos, matrices de riesgo, diagramas BPMN y checklist de auditoría de ciberseguridad, que permitan a una organización implementar de forma ordenada y verificable el cumplimiento de la Ley 21.719, desde el levantamiento de requisitos normativos hasta el control y auditoría de los mecanismos de protección de datos.

El proyecto integra tres áreas de competencia: Ingeniería de Requisitos (para levantar y traducir las exigencias legales en procesos operativos), Gestión de Proyectos Informáticos (para estructurar la implementación bajo metodologías ágiles) y Ciberseguridad Defensiva (para definir los controles técnicos y administrativos de protección de datos).

Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El presente proyecto se relaciona directamente con las siguientes competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

- Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. El proyecto requiere levantar los requisitos normativos que impone la Ley N° 21.719 y traducirlos en procesos operativos concretos (protocolos, checklists y flujos BPMN) que las organizaciones puedan implementar.
- Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. La estructuración e implementación del framework se gestionará bajo metodologías ágiles (Scrum), abarcando la planificación, ejecución y control del proyecto de principio a fin.
- Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. El framework incorpora controles técnicos y administrativos de ciberseguridad defensiva, matrices de riesgo y protocolos de auditoría, alineados con estándares de seguridad y con el marco regulatorio de protección de datos vigente en Chile.

Relación del Proyecto con Intereses Profesionales

Este proyecto responde directamente a mis intereses profesionales declarados: contribuir al bienestar de las personas a través de la tecnología, actuando con una base ética sólida y con foco en la protección de la privacidad como uno de los activos más importantes en la era digital.

Dentro del ámbito laboral, mis principales áreas de interés son la Ingeniería y Gestión de Requisitos, el liderazgo ágil como Scrum Master y la Seguridad de la Información (Ciberseguridad y Protección de Datos). El desarrollo de un framework de cumplimiento para la Ley N° 21.719 me permite ejercer estas tres áreas de forma simultánea: levantar y estructurar requisitos normativos, liderar la implementación bajo una metodología ágil, y diseñar controles de ciberseguridad orientados a resguardar datos personales.

Además, este proyecto se alinea con mi proyección profesional a cinco años, en la que busco desempeñarme en un rol de liderazgo o alta responsabilidad dentro del ámbito de la Ciberseguridad y la Protección de Datos Personales, en una posición donde mis decisiones puedan impactar directamente en la integridad y privacidad de las personas. Trabajar en este proyecto me permite comenzar a construir experiencia real y aplicada en esa dirección, reforzando además mi interés por la difusión y enseñanza tecnológica, al generar un framework que otras organizaciones puedan comprender y aplicar de forma clara.

Respaldo de Factibilidad del Proyecto para la Asignatura

El proyecto es factible de desarrollar dentro de los plazos y condiciones de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

- **Alcance Acotado y Controlable.** Al tratarse de un framework metodológico (protocolos, matrices de riesgo, diagramas BPMN, checklist de auditoría) y no de un desarrollo de software complejo con múltiples módulos, el proyecto no depende de una infraestructura técnica extensa ni de integraciones de alta complejidad, lo que reduce riesgos de retraso asociados a desarrollo backend, bases de datos avanzadas o despliegue de sistemas.
- **Base Normativa Disponible.** La Ley N° 21.719 se encuentra publicada y vigente, por lo que el marco regulatorio sobre el cual se construye el framework ya existe y es de acceso público, evitando la dependencia de levantamiento de información desde cero o de fuentes inciertas.
- **Alineación con Fortalezas Declaradas.** El proyecto se apoya en las competencias donde tengo mayor dominio y seguridad de aplicación (Ingeniería de Requisitos, Gestión de Proyectos y Ciberseguridad/Gestión de Riesgos), lo que permite avanzar con mayor eficiencia sin depender de un proceso de aprendizaje técnico adicional durante el desarrollo del proyecto.
- **Aplicabilidad Real e Inmediata.** Al no requerir de una organización externa con procesos complejos de acceso a datos sensibles reales, el proyecto puede desarrollarse y validarse mediante casos de estudio, simulaciones o una organización piloto de menor escala, lo cual es compatible con los tiempos y recursos disponibles dentro del semestre.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar un framework de implementación y gobernanza de datos personales que permita a organizaciones que tratan datos de clientes o usuarios cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales, mediante protocolos, procesos y controles de ciberseguridad verificables.

Objetivos Específicos

1. **Levantar y sistematizar los requisitos normativos** exigidos por la Ley N° 21.719, traduciéndolos en procesos operativos claros que una organización pueda seguir para dar cumplimiento a los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad).
2. **Diseñar los flujos de proceso mediante notación BPMN** que modelen la gestión de solicitudes de titulares de datos, desde su recepción hasta su resolución dentro de los plazos legales establecidos.
3. **Elaborar una matriz de riesgos** que identifique y priorice las vulnerabilidades más comunes en el tratamiento de datos personales dentro de una organización, asociando cada riesgo a un control de mitigación.
4. **Definir un checklist de auditoría de ciberseguridad** que permita a una organización verificar su nivel de cumplimiento frente a la ley, identificando brechas y acciones correctivas.
5. **Validar el framework** mediante su aplicación a un caso de estudio o escenario simulado, evaluando su claridad, aplicabilidad y utilidad práctica para una organización real.

Propuesta Metodológica para Respaldo de Alcance de Objetivos

Para el desarrollo del proyecto se propone una metodología de trabajo mixta, que combina un enfoque **ágil (Scrum adaptado a trabajo individual)** para la gestión y avance del proyecto. Esta metodología permite avanzar de forma incremental, con entregables concretos y verificables en cada etapa, reduciendo el riesgo de acumulación de trabajo hacia el final del semestre.

- 1. Gestión del proyecto:** El trabajo se organizará en sprints quincenales, cada uno asociado a uno de los objetivos específicos, con entregables parciales verificables al cierre de cada sprint. Se utilizará un tablero Kanban (Trello o Jira) para visualizar el avance de tareas y controlar el cumplimiento de plazos frente al cronograma de la asignatura.
- 2. Levantamiento de requisitos normativos (Objetivo 1):** Se aplicará análisis documental sobre el texto de la Ley N° 21.719 y su reglamento, complementado con revisión de estándares internacionales de referencia (ISO/IEC 27001, guías de la Agencia de Protección de Datos Personales de Chile), para extraer los requisitos que el framework debe cubrir.
- 3. Modelamiento de procesos (Objetivo 2):** Se utilizará notación **BPMN 2.0** para diagramar los flujos de gestión de solicitudes ARCOP, validando cada proceso contra los plazos y condiciones que exige la ley.
- 4. Gestión de riesgos (Objetivo 3):** Se aplicará una metodología de análisis de riesgos basada en estándares reconocidos (ISO 31000 o NIST), identificando amenazas, evaluando probabilidad e impacto, y asociando cada riesgo a un control de mitigación concreto.
- 5. Auditoría y control (Objetivo 4):** Se construirá el checklist de auditoría a partir de los controles definidos en las etapas anteriores, estructurándolo en formato de verificación (cumple / no cumple / observaciones) para facilitar su uso práctico.
- 6. Validación (Objetivo 5):** El framework completo se aplicará a un caso de estudio simulado, obteniendo retroalimentación (propia o del docente referente) que permita ajustar y validar su utilidad práctica antes del cierre del proyecto.

Plan de Trabajo para el Proyecto

Resumen del Plan

- Sprint 0 (2 al 8 de Septiembre) — Fundamentos — Entregable: Alcance formalizado + Contacto docente referente confirmado.
- Sprint 1 (9 al 22 de Septiembre) — Objetivo 1 — Entregable: Documento de Requisitos Normativos (Ley 21.719 Sistematizada)
- Sprint 2 (23 de Septiembre al 6 de octubre) — Objetivo 2 — Entregable: Diagramas BPMN de Procesos ARCOP
- Sprint 3 (7 al 20 de Octubre) — Objetivo 3 — Entregable: Matriz de riesgos completa.
- Sprint 4 (21 de Octubre al 3 de Noviembre) — Objetivo 4 — Entregable: Checklist de auditoría de Ciberseguridad.
- Sprint 5 (4 al 10 de Noviembre) — Objetivo 5 — Entregable: Caso de estudio simulado + validación.
- Sprint 6 (11 al 17 de Noviembre) — Consolidación — Entregable: Informe completo redactado
- Buffer (18 al 23 de Noviembre) — Revisión — Entregable: Ajustes según feedback del docente referente.
- Diciembre (todo el mes) — Defensa — Entregable: Presentación + Ensayo de Defensa.

Detalle por Sprint

- **Sprint 0:** Cerrar formalmente la Fase 1. Confirmar respuesta del docente referente (profesor Marco). Dejar registrada en el informe la Descripción del Proyecto, relación con competencias, intereses profesionales, factibilidad y objetivos. Crear el tablero Kanban (Trello/Jira) con las columnas de este plan.

Entregable de cierre: Alcance del proyecto formalizado y aceptado, tablero de gestión creado.

- **Sprint 1:** Leer y sistematizar el texto completo de la Ley N° 21.719 (separar por derechos ARCOP, plazos, sanciones, obligaciones de las organizaciones). Revisar guías de la Agencia de Protección de Datos Personales de Chile. Traducir cada exigencia legal en un requisito operativo (tabla: artículo de la ley → requisito → responsable).

Entregable de cierre: Documento de requisitos normativos.

- **Sprint 2:** Diagramar el flujo de recepción y gestión de una solicitud ARCOP. Un diagrama por cada derecho o uno general con variantes. Validar que los tiempos del diagrama respeten los plazos legales.

Entregable de cierre: Set de diagramas BPMN 2.0 de los procesos ARCOP.

- **Sprint 3:** Identificar riesgos típicos en el tratamiento de datos personales (filtración, retención indebida, falta de consentimiento, incumplimiento de plazos, etc.). Evaluar cada riesgo por probabilidad e impacto (ISO 31000 o NIST como referencia). Asociar cada riesgo a un control de mitigación concreto.

Entregable de cierre: Matriz de riesgos completa y priorizada.

- **Sprint 4:** Construir el checklist a partir de los requisitos (Sprint 1) y los controles (Sprint 3). Formato de verificación: cumple / no cumple / observaciones. Revisar que el checklist sea usable por alguien sin conocimiento técnico profundo.

Entregable de cierre: Checklist de auditoría de ciberseguridad, versión final.

- **Sprint 5:** Construir el caso de estudio simulado (organización ficticia o caso público conocido en Chile). Aplicar el framework completo al caso. Documentar resultados sobre su claridad y aplicabilidad.

Entregable de cierre: Informe de validación con el caso de estudio aplicado.

- **Sprint 6:** Unir todos los entregables anteriores en el documento final del informe APT. Redactar conclusiones y proyecciones del framework. Revisión de formato según la pauta oficial de la asignatura.

Entregable de cierre: Informe completo, primera versión terminada.

- **Buffer - Revisión y ajustes:** Enviar el informe al docente referente para retroalimentación. Incorporar correcciones. Este bloque es el colchón que absorbe cualquier atraso de los sprints anteriores sin comprometer la entrega de Noviembre.
- **Diciembre - Preparación de la Defensa:** Construir la presentación del proyecto. Ensayar la defensa oral, anticipando preguntas sobre cada objetivo. Repasar el informe completo para responder con seguridad.

Propuesta de Evidencias de Desarrollo del Proyecto

Propuesta de Evidencias de Desarrollo del Proyecto

Con el fin de documentar y respaldar el avance del proyecto durante todo el semestre, se propone la recolección de las siguientes evidencias, asociadas a cada etapa del plan de trabajo:

Evidencias de gestión del Proyecto

- Capturas del tablero Kanban (Trello/Jira) mostrando el estado de las tareas al cierre de cada sprint.
- Bitácora de avance quincenal, registrando lo realizado, lo pendiente y los ajustes al plan de trabajo.
- Actas o registros de reuniones con el docente referente (fecha, temas tratados, acuerdos y observaciones recibidas).

Evidencias del Objetivo 1 - Requisitos Normativos

- Documento de sistematización de la Ley N° 21.719, con la tabla artículo → requisito → responsable.
- Registro de las fuentes consultadas (ley, reglamento, guías de la Agencia de Protección de Datos Personales).

Evidencias del Objetivo 2 - Modelamiento BPMN

- Diagramas BPMN 2.0 de los procesos de gestión de solicitudes ARCOP, exportados en formato imagen y en el archivo editable original (ej. Bizagi, Lucidchart, draw.io).
- Versión preliminar y versión final de al menos un diagrama, para evidenciar iteración y mejora.

Evidencias del Objetivo 3 - Matriz de Riesgos

- Matriz de riesgos completa (probabilidad, impacto, control de mitigación asociado).
- Justificación breve de la metodología de evaluación utilizada (ISO 31000 o NIST).

Evidencias del Objetivo 4 - Checklist de Auditoría

- Checklist de auditoría en su versión final, en formato aplicable (Cumple/ No Cumple / Observaciones).
- Registro de al menos una iteración de revisión o ajuste del checklist.

Evidencias del Objetivo 5 – Validación

- Descripción del caso de estudio simulado utilizado.
- Resultado de la aplicación del framework completo al caso (requisitos + BPMN + matriz de riesgos + checklist aplicados).
- Reflexión sobre los hallazgos: qué funcionó, qué se ajustó, qué limitaciones tuvo la validación.

Evidencia de Cierre

- Informe final consolidado del proyecto APT.
- Presentación utilizada para la defensa oral.